

INVESTIGACIÓN · TESIS F. RIETTA

Matriz de Consistencia

Problema – objetivos – hipótesis – variables – método

Proyecto Macroeconomía y retornos del sector cobre en Chile (2004–2024)

Documento Matriz de Consistencia

Formato Estilo Apple · sugerencias MIT (sans serif, índice, enlaces)

Matriz de consistencia

Tesis: Impacto de las variables macroeconómicas globales y financieras en la valoración bursátil del sector de minería de cobre en Chile.

Objetivo general: Cuantificar el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales, y de los indicadores financieros de mercado y de empresa, sobre los retornos accionarios de las empresas de minería de cobre con exposición a Chile durante el período 2004–2024, evaluando la estabilidad de dichas relaciones a lo largo de las distintas fases del ciclo del precio del cobre, mediante modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel.

1. Matriz principal (Objetivo específico → Pregunta → Hipótesis → Método → Prueba)

OE	Objetivo específico	Pregunta (PI)	Hipótesis	Variables principales	Método / Modelo	Prueba estadística clave	Resultado esperado (contraste)
OE 1	Caracterizar las propiedades estadísticas de las series (estacionariedad, volatilidad, quiebres).	— (transversal)	—	Retornos; niveles de cobre, TC, tasas, VIX, IMACEC.	EDA + raíz unitaria.	ADF, Phillips-Perron, KPSS, Zivot-Andrews, IPS/CIPS (panel).	Retornos I(0); precios/TC I(1). Define la estrategia OE2–OE4.
OE 2	Estimar la sensibilidad de los retornos a las variables macro-financieras,	PI1, PI2	H1, H2, H3, H4, H6	Dep: retorno log. Indep: Δ cobre, Δ TC, Δ tasas, Δ VIX, controles de empresa.	Serie de tiempo (cartera) como baseline + Panel FE con	t/F sobre coeficiente s; Wald conjunto por bloque (global vs local);	Signos H1(+), H2(±), H3(–), H4(–) significativos;

	distinguen do factores globales vs locales.				Driscoll- Kraay.	Hausman; CD- Pesaran.	bloque global $\geq$ local.
OE 3	Determinar relaciones de equilibrio de largo plazo y dinámicas de corto plazo.	PI3	H5	Niveles I(1): valor cartera, cobre, TC, tasa.	ARDL bounds (principal) + Johansen n (robustez) + Westerlund (panel) → VECM.	Test de bordes (F- bounds); traza/máx. autovalor; α (velocidad de ajuste).	≥ 1 vector de cointegra ción; ECM con $\alpha < 0$ significati vo.
OE 4	Cuantificar la respuesta dinámica de los retornos ante shocks macro.	PI4	H1, H6	Sistema {cobre, VIX/Fed, TC, tasa, retorno}.	VAR (o VECM si cointegra n) sobre la cartera.	Funciones impulso- respuesta (IRF); descompos ición de varianza (FEVD); causalidad de Granger.	Respuesta positiva y persistent e al shock de cobre; FEVD: cobre/glo bal dominan.
OE 5	Evaluar la estabilidad de las relaciones a lo largo de las fases del ciclo del cobre.	PI5	H1–H4 condicion adas al régimen	+ dummy/inter acción de fase del ciclo.	Fechado BBQ del cobre + interaccio nes; re- estimació n por subperío do; (robustez : Markov- switching).	Significanci a de términos de interacción; comparació n de IRF entre fases; tests de quiebre (Bai- Perron, Chow).	Sensibilid ad al cobre mayor en expansión vs contracci ón (asimetría de régimen).

2. Preguntas de investigación

- **PI1 (→OE2):** ¿Qué variables macroeconómicas globales y nacionales explican significativamente los retornos del sector cobre en Chile, y cuál es su magnitud y signo?
- **PI2 (→OE2):** ¿Predominan los factores globales (cobre, riesgo internacional, tasas externas) o los locales (TC, actividad e interés domésticos)?
- **PI3 (→OE3):** ¿Existe relación de largo plazo (cointegración) entre la valoración del sector y sus determinantes macro? ¿A qué velocidad se corrige una desviación?
- **PI4 (→OE4):** Ante un shock en el precio del cobre o el tipo de cambio, ¿cómo y por cuánto tiempo responden los retornos?
- **PI5 (→OE5):** ¿Son estables estas relaciones o cambian según la fase del ciclo del cobre?
- **PI6 (→OE6, triangulación):** ¿Difiere la sensibilidad de los retornos al precio del cobre y a las variables macro entre las empresas que cotizan en el **mercado global** (muestra B) y las que cotizan en el **mercado chileno** (muestras A y C)?

3. Hipótesis

H	Enunciado	Signo esperado	Sustento teórico
H1	El precio del cobre afecta positivamente los retornos del sector.	+	Canal de ingresos; el cobre es el principal <i>driver</i> de flujos.
H2	La depreciación del peso (↑USD/CLP) afecta los retornos de productoras con ingresos en USD.	± (a determinar)	Canal de competitividad/márgenes; signo depende de bolsa y estructura de costos.
H3	Un alza de tasas (local y/o externa) afecta negativamente los	–	Canal de descuento y apetito por riesgo.

	retornos.		
H4	Un aumento del riesgo/aversión global (VIX, EMBI) afecta negativamente los retornos.	–	<i>Flight to quality</i> ; activos cíclicos y emergentes.
H5	Existe cointegración entre el valor del sector y {cobre, TC, tasa}, con ECM significativo.	—	Relación de equilibrio de largo plazo.
H6	Los factores globales explican mayor fracción de la varianza de los retornos que los locales.	global > local	Economía pequeña, abierta y exportadora de commodity.
H7	El mercado global (muestra B) incorpora el shock del cobre de forma más rápida y completa que el mercado chileno (muestras A/C).	global > local en velocidad/magnitud	Menor profundidad y liquidez del mercado local → transmisión más lenta/parcial (eficiencia informacional, segmentación de mercados).

3bis. Dimensión transversal: triangulación por muestras

Todo el análisis (OE2–OE5) se ejecuta en paralelo sobre **tres muestras** y se compara:

Muestra	Definición	Empresas	Método principal
B	Cobre puro, mercado global, operación en Chile	ANTO.L, BHP, AAL.L, LUN.TO, TECK	Panel FE + Driscoll-Kraay
A	Cobre puro, mercado chileno	PUCOBRE.SN	Serie de tiempo (ARDL, VAR/IRF)

C	Sector minero chileno	PUCOBRE, CAP, SQM-B, MOLYMET	Panel FE + Driscoll- Kraay
----------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

OE6 (nuevo): Comparar la transmisión del impacto macro entre el mercado global y el chileno (contrasta PI6/H7). En la muestra C se controla por el precio propio de cada commodity.

4. Trazabilidad capítulo ↔ objetivo

Sección de resultados (Cap. 4)	Objetivo	Hipótesis contrastadas
4.1 Descriptivo y propiedades de series	OE1	—
4.2 Determinantes: global vs local	OE2	H1, H2, H3, H4, H6
4.3 Largo plazo y corrección de error	OE3	H5
4.4 Respuesta dinámica a shocks	OE4	H1, H6
4.5 Estabilidad por fases del ciclo	OE5	H1–H4 (condicionadas)
4.6 Comparación entre mercados (global vs chileno)	OE6	PI6, H7

5. Veredicto empírico (síntesis)

Resultado del contraste de cada hipótesis sobre los datos (preliminar en cuanto a magnitudes; ver Cap. 4).

H	Veredicto	Evidencia / prueba
H1	Respaldata	β cobre +0,57*; robusta a corrección FDR y a subperíodos (0,56→0,75).

H2	Respaldada (signo -)	$\Delta TC -1,57^{***}$; capta competitividad y riesgo.
H3	No respaldada	Tasa local y externa no significativas en la especificación base.
H4	Respaldada	VIX negativo y significativo; mayor efecto estandarizado ($-0,31 \sigma$).
H5	Respaldada con quiebre	Gregory-Hansen: cointegración con quiebre en 2008 ($ADF^* = -6,68$).
H6	Respaldada	FEVD: global $\approx 32\%$ vs local $\approx 5\%$; jerarquía de betas estandarizados.
H7	Respaldada	Interacción $d_{\text{cobre}} \times \text{global} = +0,25$ ($p = 0,01$); mayor sensibilidad internacional.

Diagnósticos de soporte: CD-Pesaran (dependencia cruzada $\rightarrow$ Driscoll-Kraay); CIPS (precios $I(1)$, retornos $I(0)$); estabilidad del VAR y Granger; GJR-GARCH (apalancamiento); Local Projections (cross-validación de la IRF); razón de varianzas de Lo-MacKinlay (eficiencia débil accionaria). La síntesis completa figura en el Anexo J.